N-body粒子碰撞偵測之方法比較與模擬展示

中原大學 資訊工程學系　115學年度專題實驗 ｜ 組員　楊耀甯、謝采凌 ｜ 指導教授　吳宜鴻

模擬展示DEMO

01 研究背景與動機

研究背景

- N 體模擬(N-body simulation)中，碰撞偵測是主要的效能瓶頸。
- Verlet List 預留緩衝距離（skin），讓候選配對可跨時間步沿用。

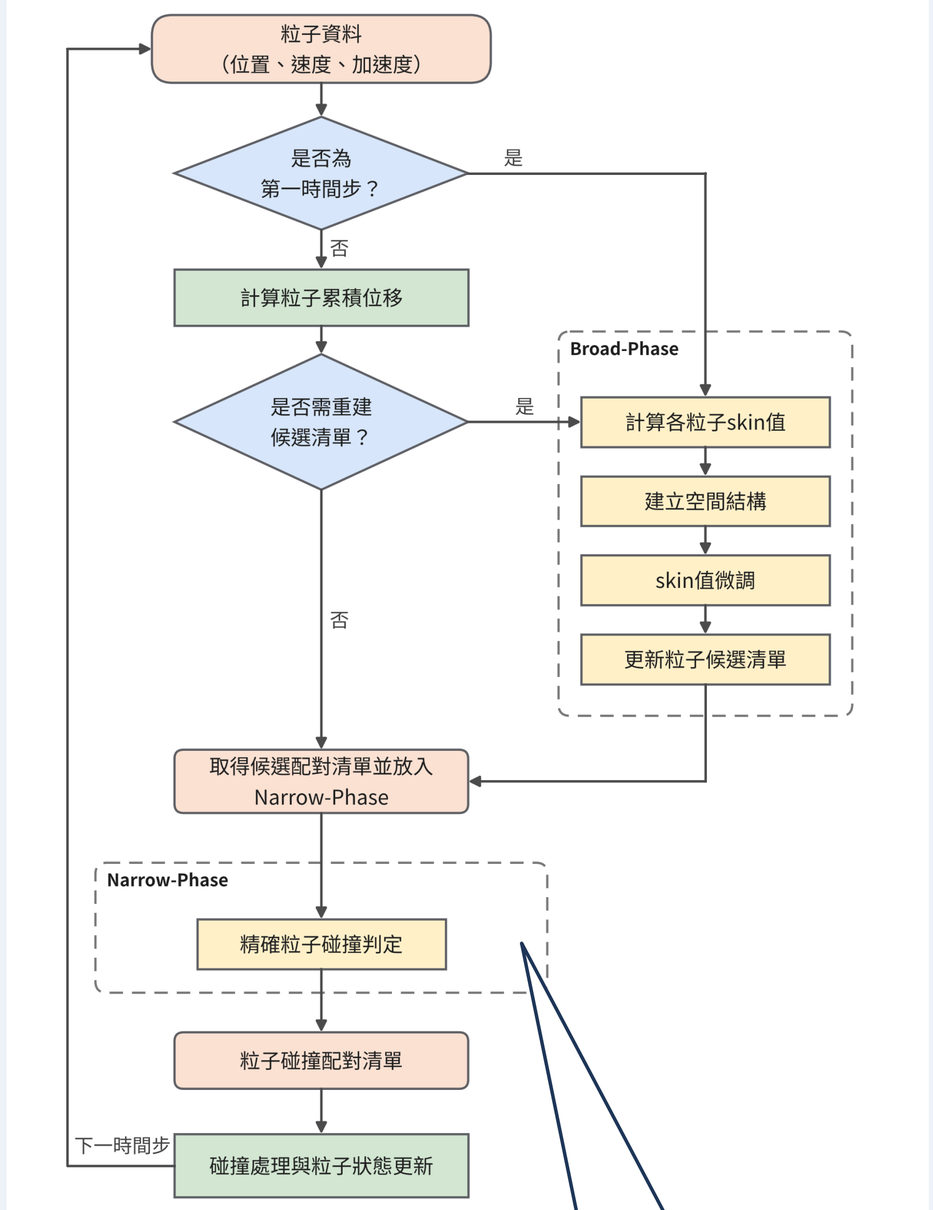
研究動機

- 均勻網格(Uniform Grid)僅有全場單一之 skin 上界，粒子小時上界隨之縮小，清單幾乎每步重建。
- 八元樹(Octree)依疏密切分，skin 上界可隨葉節點大小調整。

02 研究方法

Verlet List + 八元樹Octree（實驗組）／Verlet List + 均勻網格Uniform Grid（對照組）

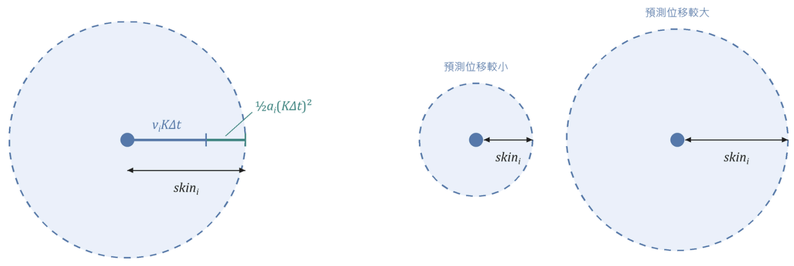
執行流程



Broad-Phase：候選配對篩選

1 計算各粒子 skin 值

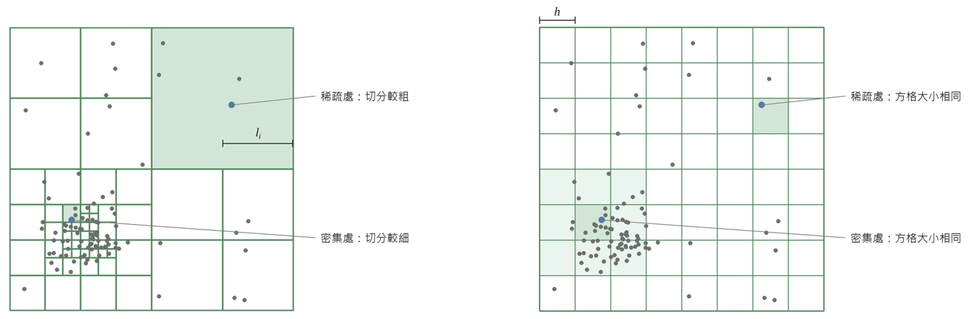
$\mathbf{skin_i = v_i \cdot K\Delta t + \tfrac{1}{2}a_i(K\Delta t)^2}$　依速度與加速度預測移動距離



(a) 緩衝距離之組成　(b) 運動狀態不同之粒子具有不同之緩衝距離

2 建立空間結構

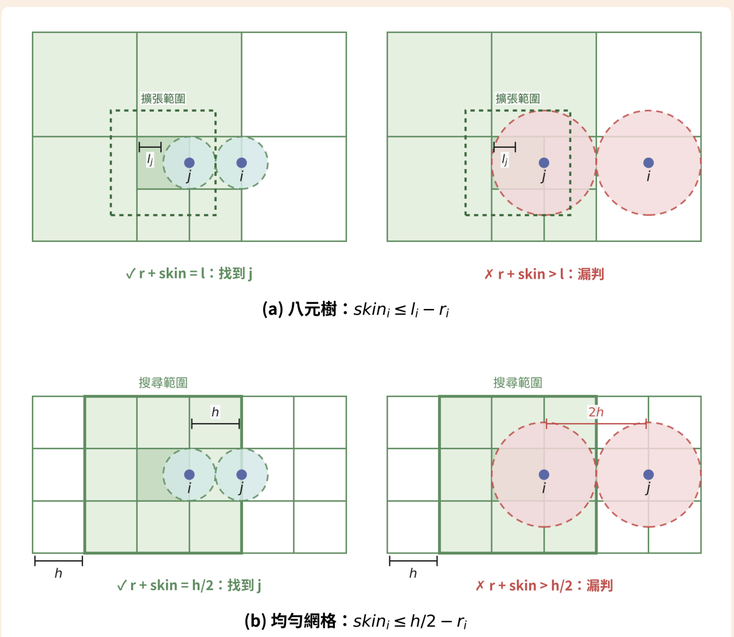
八元樹依疏密遞迴切分；**均勻網格**以固定方格切分



3 skin 值微調 — 本研究貢獻

八元樹(Octree)：$\mathbf{skin_i \le l_i - r_i}$

均勻網格(Uniform Grid)：$\mathbf{skin_i \le h/2 - r_i}$



(a) 八元樹：$skin_i \le l_i - r_i$

(b) 均勻網格：$skin_i \le h/2 - r_i$

4 更新粒子候選清單

$\mathbf{\|x_i - x_j\| \le (r_i + skin_i) + (r_j + skin_j)}$　→　列爲候選配對

Narrow-Phase：精確粒子碰撞判定

$\mathbf{\|x_i - x_j\| \le r_i + r_j}$　→　判定爲實際碰撞

產生粒子碰撞配對清單

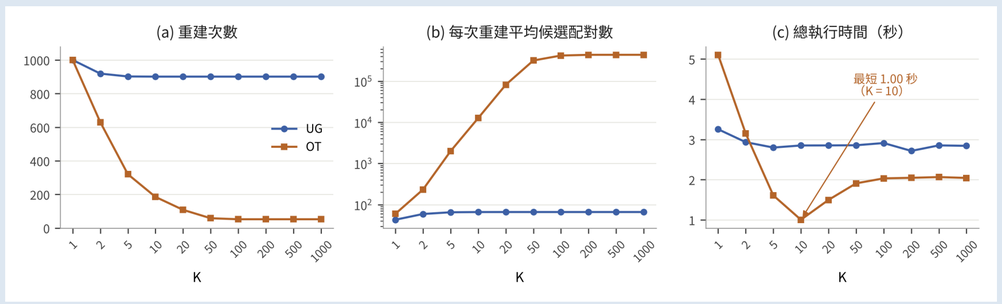
粒子候選清單
(1, 2)
(1, 5)
(2, 3)
(3, 7)
(4, 6)
(5, 8)

→ 精確粒子碰撞判定 →

粒子碰撞配對清單
(1, 2)
(2, 3)
(5, 8)

03 實驗結果

最佳K值下重建 901 → 185 次、時間 2.72 → 1.00 秒（快約 2.7 倍）



04 模擬展示



（a）爆炸初期：粒子集中　（b）散開後：粒子逐漸稀疏

互動式網頁 DEMO，瀏覽器即可操作：Verlet List 概念、均勻網格與八元樹比較、煙火爆炸場景。

05 結論與未來方向

- 八元樹以葉節點半邊長訂定 skin 上界，八種場景之最少重建次數皆較低，場景一快約 2.7 倍。
- 未來以增量更新與局部重建降低建樹成本，並延伸至平行化。